Collection - Diskrete Strukturen 2 - SS2025

1. Logik und Erfüllbarkeit - Boolesche Formeln und Funktionen

> Themen dieses Semester:
> Alles von DS1 inkl. neuer Themen: Logik, Kombinatorik, Zahlentheorie, Kryptografie
>
> DS2:
>
> - Logik und Erfüllbarkeit
> - Kombinatorik
> - Zahlentheorie und Kryptografie

Definition 1.1

> Sei $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ die Menge der zwei Wahrheitswerte. Eine n-stellige Boolesche Funktion ist eine Funktion $F : \mathbb{B}^n \to \mathbb{B}$
> (Auch: einwertige Logikfunktion in n Variablen).
> Dabei ist $\mathbb{B}^n = \mathbb{B} \times \mathbb{B} \times \mathbb{B} \times \ldots (n\times) = \{(b_1, b_2, \ldots, b_n) \mid b_1, \ldots, b_n \in \mathbb{B}\}$ mit $b_1, \ldots, b_n = n$-Tupel

Beispiel 1.2

> Betrachte die 3-stellige Boolesche Funktion $F : \mathbb{B}^3 \to \mathbb{B}$ mit den Funktionswerten $F(0, 0, 0) = 0$, $F(0, 0, 1) = 1$, $F(0, 1, 0) = 0$, $F(0, 1, 1) = 1$, $F(1, 0, 0) = 0$, $F(1, 0, 1) = 0$, $F(1, 1, 0) = 1$, $F(1, 1, 1) = 1$
>
> Übersichtlicher: Darstellung als Wahrheitstabelle (mit quasilexikografischer Ordnung)

x_1	x_2	x_3	$F(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Bemerkung 1.3

> Vollständige Darstellung einer Booleschen Funktion benötigt "viel" Platz (meist: exponentiell).
>
> n Variablen haben 2^n verschiedene Kombinationsmöglichkeiten (Funktionswerte),
> Wahrheitstabelle einer n-stelligen Booleschen Funktion hat $n + 1$ Spalten und $2^n + 1$ Zeilen
>
> Häufig Praktischer und Kompakter: Darstellung durch eine Boolesche Formel

Definition 1.4

> Sei $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ die Variablenmenge und $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ die Menge der Wahrheitswerte.
> Eine Boolesche Formel ist ein Ausdruck, der sich (induktiv) nach folgenden Regeln zusammensetzt:
>
> 1. IA: Alle Variablen aus X sowie die Wahrheitswerte aus $\mathbb{B}$ sind Formeln.
> 2. IS: Sind S und T Formeln, dann sind auch $\overline{S}$ (Negation), $S \wedge T$ (Konjunktion), $S \vee T$ (Disjunktion), $S \to T$ (Implikation), $S \leftrightarrow T$ (Äquivalenz) und (S) (Klammersetzung) auch Formeln.

Jede Formel der Aussagenlogik kann durch eine endliche Folge von Anwendungen der beiden Regeln erzeugt werden.

Bemerkung 1.5 (Useless)

Die Funktionswerte der elementaren Operatoren Negation, Konjunktion und Disjunktion ($\overline{\ }$/ $\neg$, $\wedge$, $\vee$) werden wie folgt definiert:

A	B	$\overline{A}$	$A \wedge B$	$A \vee B$
0	0	1	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	1

Zusammen mit Klammern, um die Reihenfolge der Berechnung festzulegen, genügen $\neg, \wedge, \vee$ zur Realisierung beliebiger Boolescher Funktionen.

Beispiel 1.6

Die Boolesche Funktion aus Beispiel 1.2 kann beispielsweise berechnet werden durch:

- $F(x) = (x_3 \wedge \overline{(x_1 \wedge \overline{x_2})}) \vee (x_1 \wedge x_2)$ mit 5 Literalen (Variable oder negierte Variable)
- $F(x) = (x_3 \wedge \overline{x_1}) \vee (x_1 \wedge x_2) \vee (x_3 \wedge \overline{x_3})$ (Letzte Klammer irrelevanter Ausdruck, trotzdem "andere" Formel)
- $F(x) = (\overline{x_1} \wedge \overline{x_2} \wedge x_3) \vee (\overline{x_1} \wedge x_2 \wedge x_3) \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge \overline{x_3}) \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge x_3)$

$\Longrightarrow$ Jede Boolesche Formel realisiert eine eindeutig bestimmte Boolesche Funktion.
$\Longrightarrow$ Jede Boolesche Funktion kann jedoch durch viele verschiedene Boolesche Formeln realisiert werden. (Anzahl der Möglichkeiten abzählbar unendlich)

Definition 1.7

Seien F_1, F_2 Boolesche Formeln in den gleichen n Variablen. F_1 heißt (semantisch) äquivalent zu F_2, falls für jede der 2^n möglichen Belegungen $x \in \mathbb{B}^n$ gilt, dass $F_1(x) = F_2(x)$. Man schreibt $F_1 \Leftrightarrow F_2$.

Satz 1.8 - Logikgesetze

Für alle $a, b, c \in \mathbb{B}$ gilt:
Kommutativgesetze:

- $a \vee b \Leftrightarrow b \vee a$
- $a \wedge b \Leftrightarrow b \wedge a$

Assoziativgesetze:

- $a \vee (b \vee c) \Leftrightarrow (a \vee b) \vee c$
- $a \wedge (b \wedge c) \Leftrightarrow (a \wedge b) \wedge c$

Distributivgesetze:

- $a \vee (b \wedge c) \Leftrightarrow (a \vee b) \wedge (a \vee c)$
- $a \wedge (b \vee c) \Leftrightarrow (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$

Absorptionsgesetze: (Eine Variable ist "stärker" als eine andere, Ausdruck kann zusammengefasst werden)

- $a \wedge (a \vee b) \Leftrightarrow a$
- $a \vee (a \wedge b) \Leftrightarrow a$
- $a \wedge (\overline{a} \vee b) \Leftrightarrow a \wedge b$
- $a \vee (\overline{a} \wedge b) \Leftrightarrow a \vee b$

De Morgan´sche Regeln:

- $\overline{a \wedge b} \Leftrightarrow \overline{a} \vee \overline{b}$
- $\overline{a \vee b} \Leftrightarrow \overline{a} \wedge \overline{b}$

Sonstige (triviale) Regeln:

- $a \wedge a \Leftrightarrow a$
- $a \vee a \Leftrightarrow a$
- $a \wedge 1 \Leftrightarrow a$
- $a \wedge 0 \Leftrightarrow 0$
- $a \vee 0 \Leftrightarrow a$
- $a \vee 1 \Leftrightarrow 1$
- $\overline{(\overline{a})} \Leftrightarrow a$
- $a \wedge \overline{a} \Leftrightarrow 0$
- $a \vee \overline{a} \Leftrightarrow 1$

Beweis: Trivial durch Aufstellen der Wahrheitstabellen.
Bsp.:

a	b	$a \wedge b$	$\overline{a \wedge b}$	$\overline{a}$	$\overline{b}$	$\overline{a} \vee \overline{b}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

Bemerkung 1.9

Ist $F_1 \Leftrightarrow F_2$, dann setzen sie dieselbe Boolesche Funktion um. F_1 und F_2 können also ineinander umgewandelt werden und man schreibt manchmal auch einfach $F_1 = F_2$ (Identische Boolesche Funktion/"Bedeutung", auch wenn die Darstellung unterschiedlich ist. Hier als vereinfachte/reduzierte Darstellung).

Wie kann man die Äquivalenz zweier Boolescher Formeln feststellen?

- Aufstellen der vollständigen Wahrheitstabelle (exponentiell groß, nur für kleinere n brauchbar)
- Umformen durch Regeln der Logik/Logikgesetze und Verwendung der Normalformen (W2) (aber: Äquivalenz NP-schwer)

Eine Menge mit mindestens zwei (Wahrheitswert-)Elemente und drei Verknüpfungen, die die Rechengesetze aus Bemerkung 1.5 und Satz 1.8 sowie ein paar weitere axiomatische Bedingungen erfüllen, heißt Boolesche Algebra.

Diese Logik wurde u.a. formalisiert durch George Boole (1815-1864), umgesetzt in Computerschaltungen, "Schaltalgebra" (technische Informatik).

2. Normalformen, Erfüllbarkeit und Tautologien

Definition 2.1

Ein n-stelliger Minterm (auch: Vollkonjunktion) ist die Konjunktion von n Literalen (**Literale**: Variablen und negierte Variablen; **Konjunktion**: $\wedge$), wobei n verschiedene Variablen vorkommen müssen. (jeweils positives oder negatives Literal, es kann z.B. nicht $x_1 \wedge \overline{x}_1$ vorkommen)

Beispiel 2.2

5-stelliger Minterm: $x_1 \wedge \overline{x}_2 \wedge \overline{x}_{37} \wedge x_{42} \wedge x_{100}$

Bemerkung 2.3

Die n-stellige Boolesche Funktion zu einem n-stelligen Minterm nimmt genau für eine Variablenbelegung den Wert 1 an.

a	b	$\overline{a} \wedge \overline{b}$	$\overline{a} \wedge b$	$a \wedge \overline{b}$	$a \wedge b$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

Jede zweistellige Boolesche Funktion (außer die Kontradiktion, die immer zu falsch ausgewertete Funktion) kann als Disjunktion ($\vee$) einer Auswahl dieser Minterme geschrieben werden, in einer "disjunktiven Normalform" (DNF).

Beispiel (DNF):

	a	b	$f(a,b)$
$\overline{a} \wedge \overline{b}$	0	0	**1**
$\overline{a} \wedge b$	0	1	0
$a \wedge \overline{b}$	1	0	**1**
$a \wedge b$	1	1	**1**

- **Kanonische DNF**: $f(a,b) = (\overline{a} \wedge \overline{b}) \vee (a \wedge \overline{b}) \vee (a \wedge b)$
  - Zusammenfassung: $(\overline{a} \wedge \overline{b}) \vee (a \wedge \overline{b}) = \overline{b}$
- **eine DNF**: $f(a,b) = \overline{b} \vee (a \wedge b)$
  - Zusammenfassung: $\overline{b} \vee (a \wedge b) = \overline{b} \vee a$
- **eine DNF**: $f(a,b) = \overline{b} \vee a$

Definition 2.4

Die Darstellung einer Booleschen Funktion durch Disjunktion von Mintermen heißt Disjunktive Normalform (DNF).
Die Darstellung einer n-stelligen Booleschen Funktion als Disjunktion von n-stelligen Mintermen heißt kanonische disjunktive Normalform der Booleschen Funktion.

Satz 2.5

Sei F eine Boolesche Funktion, die nicht immer 0 ist. Verknüpft man genau jene Minterme zu Zeilen der Wahrheitstabelle von F durch Disjunktion, für die der zugehörige Funktionswert 1 ist, erhält man eine kanonische DNF von F.
Insbesondere ist die kanonische DNF jeder solcher Booleschen Funktionen eindeutig (bis auf Kommutativität).

Beweis:

- Sei $\hat{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{B}^n$, sodass $F(\hat{x}) = 1$. Der dazugehörige n-stellige Minterm ist die Konjunktion von negativen Literalen für die 0-Einträge von $\hat{x}$ und positiven Literalen für 1-Einträge von $\hat{x}$.
- Dieser Minterm wird offenbar für $\hat{x}$ zu 1 ausgewertet und für jede andere Belegung zu 0. Werden weitere Minterme durch Disjunktion hinzugefügt, wird die Disjunktion für $\hat{x}$ weiterhin zu 1 ausgewertet.

Definition 2.6

Eine n-stellige Klausel (auch: Maxterm, Volldisjunktion, Gegenstück zu Minterm/Vollkonjunktion) ist die Disjunktion von n Literalen, wobei n verschiedene Variablen vorkommen müssen (Identisch zu Minterm).

Die Darstellung einer Booleschen Funktion durch Konjunktion von Klauseln heißt konjunktive Normalform (KNF (CNF auf Englisch)).
Die Darstellung einer n-stelligen Booleschen Funktion als Konjunktion von n-stelligen Klauseln heißt die kanonische konjunktive Normalform der Booleschen Funktion.

Enthalten alle Klauseln einer KNF jeweils genau 3 (verschiedene) Variablen, so wird sie 3-KNF genannt.

Bemerkung 2.7

Die n-stellige Boolesche Funktion zu einer n-stelligen Klausel nimmt für genau eine Variablenbelegung den Wert 0 an.

a	b	$a \vee b$	$a \vee \overline{b}$	$\overline{a} \vee b$	$\overline{a} \vee \overline{b}$
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

Jede zweistellige Boolesche Funktion (außer Tautologien (immer als wahr ausgewertet)) kann als Konjunktion einer Auswahl dieser Klauseln geschrieben werden, in einer "konjunktiven Normalform" (KNF).

Beispiel: (KNF)

	a	b	$f(a,b)$
$a \vee b$	0	0	0
$a \vee \overline{b}$	0	1	0
$\overline{a} \vee b$	1	0	1
$\overline{a} \vee \overline{b}$	1	1	0

- Kanonische KNF: $f(a,b) = (a \vee b) \wedge (a \vee \overline{b}) \wedge (\overline{a} \vee \overline{b})$
- Eine KNF: $f(a,b) = a \wedge (\overline{a} \vee \overline{b})$
- Eine KNF: $f(a,b) = a \wedge \overline{b}$

Satz 2.8

Sei F eine Boolesche Funktion, die nicht immer 1 ist. Verknüpft man genau jene Klauseln zu Zeilen der Wahrheitstabelle von F durch Konjunktion, für die der dazugehörige Funktionswert 0 ist, erhält man die kanonische KNF von F. Insbesondere ist die kanonische KNF jeder solcher Booleschen Funktion eindeutig (bis auf Kommutativität).

Beweis: Analog zu Satz 2.5.

Zusammenfassend:

Hat eine Funktion öfter den Wert 0, dann ist die kanonische DNF kürzer - hat sie öfter den Wert 1, dann ist die kanonische KNF kürzer.

Definition 2.9

Eine Boolesche Formel oder Boolesche Funktion heißt erfüllbar, wenn sie für mindestens eine Variablenbelegung zu 1 (Wahr) ausgewertet wird.
Sie heißt unerfüllbar, ~~wenn sie nicht erfüllbar ist (duh)~~, wenn sie für keine Variablenbelegung zu 1 ausgewertet wird (Auch: Widerspruch, Kontradiktion).
Sie heißt allgemeingültig (Auch: Tautologie), wenn sie für jede Variablenbelegung zu 1 ausgewertet wird.

Anwendung 2.10

Zentrales Problem der Komplexitätstheorie (theoretische Informatik): Das Entscheidungsproblem, ob eine gegebene Formel erfüllbar ist.

Bsp.: Die Formel $\exists \hat{x} \in \mathbb{B}^3 : (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3) \wedge (x_2 \vee \overline{x_3}) \wedge \overline{x_1} \wedge (x_2 \vee x_3)$ ist falsch (Formel ist nicht erfüllbar)

- "Ist eine DNF erfüllbar?" $\rightarrow$ Ist Trivial entscheidbar (Wenn DNF gegeben)
- "Ist eine gegebene DNF eine Tautologie?" $\rightarrow$ Ist NP-schwer
- "Ist eine KNF eine Tautologie?" $\rightarrow$ Ist trivial entscheidbar (KNF besagt 0en)
- "Ist eine gegebene 3-KNF erfüllbar?" $\rightarrow$ Ist NP-schwer

Es gibt nur eine unerfüllbare Boolesche Funktion, aber abzählbar unendliche viele unerfüllbare Boolesche Formeln.

3. Resolution und Resolutionskalkül

> Fundamentales Verfahren im logischen Schließen und automatischem Beweisen

Bemerkung 3.1

$F : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}$ Boolesche Funktion

- Aufschreiben aller Funktionswerte benötigt exponentielle Zeit, Wahrheitstabelle hat 2^n Zeilen.

In der Ergebnisspalte ablesbar:

- Ob F immer auf 0 abbildet (Widerspruch)
- Ob F auf Mischung aus 0 und 1 abbildet
- Ob F immer auf 1 abbildet (Tautologie)

Jede Boolesche Funktion kann durch eine Boolesche Formel umgesetzt werden. Zu jeder Booleschen Formel gibt es (abzählbar) unendlich viele Boolesche Formeln, einige haben möglicherweise eine kürzere/kurze Darstellung.

Auswertung einer Booleschen Formel für eine einzelne Belegung geht "schnell", der Test auf Widerspruch oder Tautologie kann je nach Darstellung möglicherweise exponentiell lange dauern.

Beispiel 3.2 (Erfüllbarkeit einer KNF)

Eine Klausel ist eine Disjunktion von Literalen/Atomen.
Eine konjunktive Normalform-Formel ist eine Konjunktion von Klauseln.

Beispiel: $(x_1 \vee \overline{x}_2 \vee x_3) \wedge (x_2 \vee \overline{x}_3) \wedge \overline{x}_1 \wedge (x_2 \vee x_3)$

- Ist die Formel eine Tautologie?
  - Nein (Offensichtlich). Das zeigt z.B. die Belegung $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 0$
  - Die Entscheidung zu dieser Frage ist immer innerhalb eines Schrittes machbar.
- Ist die Formel ein Widerspruch?
  - Nein. Das zeigt z.B. die Belegung $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 1$
  - Herausfindbar z.B. durch vollständiges Probieren, Geschick oder Verfahren (Finden einer erfüllbaren Konstellation)

Mengenschreibweise für KNF-Formeln

- $\{\{x_1, \overline{x}_2, x_3\}_\vee, \{x_2, \overline{x}_3\}_\vee, \{\overline{x}_1\}_\vee, \{x_2, x_3\}_\vee\}_\wedge$

Frage: "Ist eine KNF erfüllbar?" wird zu "Ist eine Klauselmenge widerspruchsfrei?"

Resolutionskalkül

> Vorgehen, um Aussagensysteme auf Unerfüllbarkeit zu testen.
> Mit folgender Resolutionsregel kann man aus zwei geeigneten Klauseln eine Folgerung herleiten.

Definition 3.3

Sei a ein Literal, C_1 und C_2 zwei Klauseln in Mengenschreibweise mit $a \in C_1$ und $\overline{a} \in C_2$

Dann heißt $R = (C_1 \setminus \{a\}) \cup (C_2 \setminus \{\overline{a}\})$ eine Resolvente von C_1 und C_2.

Wir schreiben: $\frac{C_1, C_2}{R}$

Bemerkung 3.4

> R ist nicht logisch äquivalent zu $C_1 \wedge C_2$
>
> Aber: C_1 und C_2 sind nur dann gleichzeitig erfüllbar, wenn auch R erfüllbar ist. (Notwendige aber nicht hinreichende Bedingung)

Beispiel 3.5

> $M = \{\{x_1, x_2\}, \{\overline{x}_1, x_2\}, \{x_1, \overline{x}_2\}, \{\overline{x}_1, \overline{x}_2\}\}$ ($\{\}_\vee$ und $\{\}_\wedge$ als vorausgesetzt durch die Mengenschreibweise)
>
> z.B. $\frac{\{x_1,x_2\},\{\overline{x}_1,x_2\}}{x_2} \wedge \frac{\{x_1,\overline{x}_2\},\{\overline{x}_1,\overline{x}_2\}}{\overline{x}_2} \implies \frac{\{x_2\},\{\overline{x}_2\}}{\{\}}$
>
> Bedeutung der leeren Klausel $\{\}$: ursprüngliche Klauselmenge ist unerfüllbar.
>
> **Alternativer Beweis für die Unerfüllbarkeit von M:**
>
> - Boolesche Funktion zur KNF-Formel für jede Belegung auswerten.
> - Die vollständige Berechnung der Wahrheitstabelle ist häufig aufwendiger als das 8automatisierte Anwender des Resolutionskalküls.

Bemerkung 3.6

> Gelingt es, die leere Klausel $\square := \{\}$ zu resolvieren (unerfüllbar!), so ist die Unerfüllbarkeit der gesamten Klauselmenge (KNF-Formel) gezeigt.
>
> Man kann zeigen:
>
> 1. Korrektheit eines Resolutionsschritts: sind zwei Klauseln gleichzeitig erfüllbar, dann auch ihre Resolvente
> 2. Korrektheit des Resolutionskalküls: keine erfüllbare Klauselmenge soll als unerfüllbar erkannt werden
> 3. Vollständigkeit des Resolutionskalküls: jede unerfüllbare Klauselmenge wird als unerfüllbar erkannt werden

Definition 3.7

> Sei S eine Klauselmenge.
> Dann ist $Res(S) = S \cup \{R \mid R \text{ ist Resolvente zweier Klauseln ans } S\}$ die Menge aller 1-Resolventen von S.
>
> Wir definieren:
>
> - $Res^0(S) := S$
> - $Res^{n+1} := Res(Res^n(S))$
> - $Res^*(S) := \cup_{n \geq 0} Res^n(S)$ die Resolutionshülle

Beispiel 3.8

> Für jede Klauselmenge S gibt es ein $n \in \mathbb{N}$ sodass $Res^n(S) = Res^{n+1}(S) = Res^*(S)$.
> Es kann also theoretisch immer mittels Resolutionskalkül entschieden werden, ob eine gegebene KNF-Formel erfüllbar oder unerfüllbar ist.
>
> Zu Beispiel 3.5:
>
> - $Res^1(M) = \{\{x_1, x_2\}, \{\overline{x}_1, x_2\}, \{x_1, \overline{x}_2\}, \{\overline{x}_1, \overline{x}_2\}, \{x_2\}, \{\overline{x}_2\}, \{x_1, \overline{x}_1\}, \{x_2, \overline{x}_2\}, \{x_1\}, \{\overline{x}_1\}\}$
> - $Res^*(M) = Res^2(M) = Res^1(M) \cup \{\square\}$

Beispiel 3.9

> $F = ((A \to B) \wedge (B \to C)) \to (A \to C)$ ist allgemeingültig (Tautologie)
>
> Möglichkeit 1: Wahrheitstabelle
> Möglichkeit 2: Zeige it Resolutionskalkül, dass $\neg F$ unerfüllbar ist.
>
> - $\neg F = \neg(((A \to B) \wedge (B \to C)) \to (A \to C))$

- $= \neg(\neg((\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee C)) \vee (\neg A \vee C)$
- $= (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee C) \wedge A \wedge \neg C$

Man erhält die Klauselmenge $M = \{\{\overline{A}, B\}, \{\overline{B}, C\}, \{A\}, \{\overline{C}\}\}$

- $\frac{\{\overline{A},B\},\{A\}}{\{B\}} \wedge \frac{\{\overline{B},C\},\{\overline{C}\}}{\{\overline{B}\}} \implies \frac{\{B\},\{\overline{B}\}}{\square}$

also: $\neg F$ ist unerfüllbar $\implies$ F ist eine Tautologie

Anwendung 3.10

Wissensbasierte Informationssysteme verwenden Inferenzmaschinen (meist unvollständig, da große Datenmengen)
Automatisierte Beweise verwendet Resolutionskalküls, es wurde bewiesen: für $Res^k(S) = Res^{k+1}(S)$ kann k exponentiell groß sein

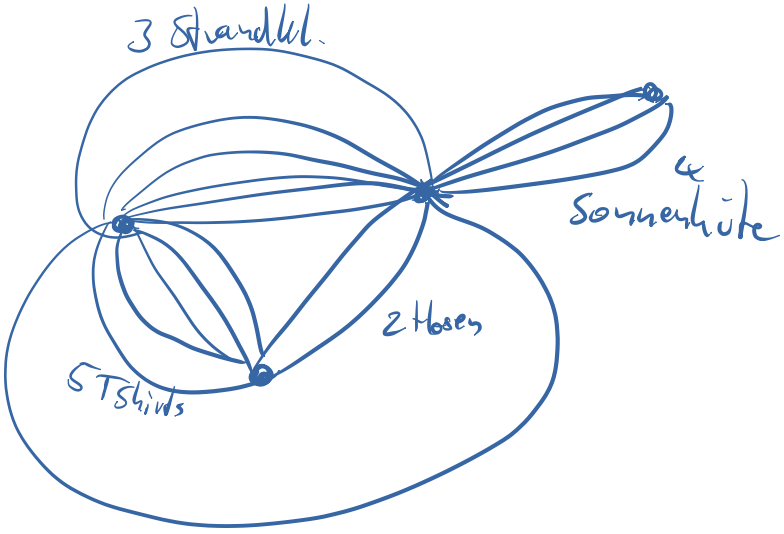
4. Abzählende Kombinatorik - "Kunst des Abzählens"

Beispiel 4.1

- Wahrscheinlichkeitsrechnung, z.B. Lotto 6 aus 49 Kugeln
  - $N = \binom{49}{6}$Möglichkeiten, jeder dieser hat die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{n} \approx 0,0000072\%$
  - Anzahl möglicher Passworte mit bestimmten Vorgaben
  - Schranken an Laufzeit von Algorithmen

Beispiel 4.2

- 3 Strandkleider, 5 T-Shirts, 2 Kurze Hosen, 4 Sonnenhüte
- Anzahl Möglichkeiten für Strandoutfits: $(3 + 5 \cdot 2) \cdot 4$



Bemerkung 4.3

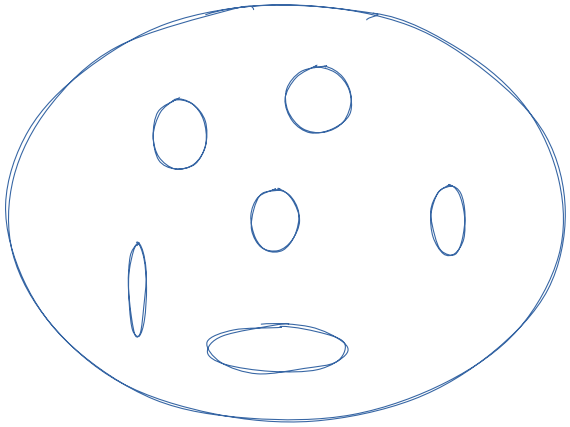
Rechenregeln der Kombinatorik

- Summenregel:
  - Besteht ein Auswahlprozess aus Teilprozessen, die alternativ (parallel) zueinander sind, werden für die Gesamtanzahl an Möglichkeiten die Einzelanzahlen addiert.
- Produktregel
  - Besteht ein Auswahlprozess aus Teilprozessen, die unabhängig voneinander (nacheinander) stattfinden, wird multipliziert.

Elementare Abzählprobleme:

- Anordnung aller n Kugeln im Raum= Permutation
- Auswahl und Anordnung von k der n Kugeln: Variation

- Auswahl von k der n Kugeln: Kombination



4.1 Permutation (Anordnung aller Objekte)

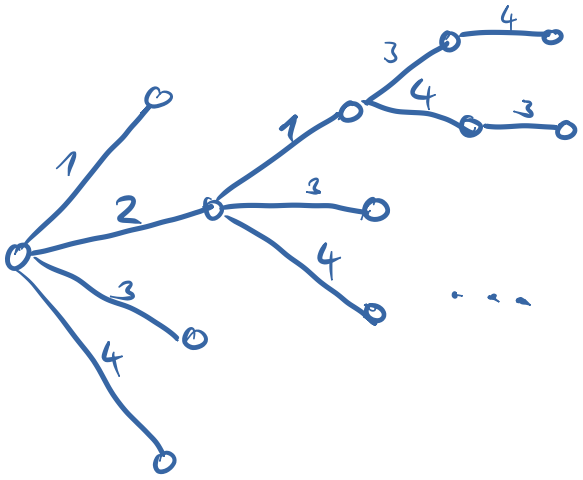
Definition 4.4

Sei $n \in \mathbb{N}$

Eine Permutation einer Menge mit n Elementen ist eine Anordnung all ihrer Elemente als n-Tupel (in einer Reihenfolge)

Beispiel 4.5

(2, 1, 4, 3) ist eine Permutation von { 1, 2, 3, 4 }



Insgesamt $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ Permutationen

Satz 4.6

Es sei $n \in \mathbb{N}$

Die Anzahl an Permutationen von n Elementen ist

$$!n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \ldots \cdot n$$

Beweis: Elemente nach und nach in Reihenfolge:

- Auswahl erstes Element: n Möglichkeiten
- Auswahl zweites Element: n-1 Möglichkeiten
- Auswahl k-tes Element: n-(k-1) Möglichkeiten
- Auswahl vorletztes Element: 2 Möglichkeiten
- Auswahl letztes Element: 1 Möglichkeit
- Insgesamt $n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$ Möglichkeiten.

Anwendung 4.7 (Algorithmen und Datenstruktur)

Sortiere Datensatz aufsteigend (n Zahlen)

Viele Sortieralgorithmen basieren auf Schlüsselvergleichen. Algorithmus muss alle n! möglichen Sortierungen unterscheiden können, deswegen mindestens $\log_2(n!)$ Schlüsselvergleiche (Laufzeit)

$\implies \log_2(n!) \in \Omega(n \cdot \log_2(n))$

4.2 Variation

Ziehen ohne zurücklegen, unter Beachtung der Reihenfolge.

Definition 4.8

Es seien $n, k \in \mathbb{N}$ und $k \leq n$

Eine k-Variation einer Menge mit n Elementen ist eine Anordnung von k der n Elemente als k-Tupel (In einer Reihenfolge, keines der Elemente mehrmals vorkommend)

Beispiel:

- (1, 3, 4) und (3, 4, 1) sind verschiedene 3-Variationen von { 1, 2, 3, 4, 5 }

Satz 4.9

Die Anzahl an k-Variationen einer Menge mit n Elementen ist $\frac{n!}{(n-k)!}$

Beweis: (Siehe Beweis Satz 4.2)

- $n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot (n-(k-1))$
- $\ldots$
- $= \frac{n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot (n-k+1) \cdot (n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1}{(n-k) \cdot (-k-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1}$
- $= \frac{n!}{(n-k)!}$

Bemerkung 4.10

Von den insgesamt n! möglichen Permutationen ist die Reihenfolge der letzten $(n-k)$ Elemente irrelevant.

4.3 Kombination

Ziehen ohne zurücklegen ohne Beachtung der Reihenfolge

Definition 4.11

Es seien $n, k \in \mathbb{N}, k \leq n$

Eine k-Kombination einer Menge mit n Elementen ist eine Teilmenge dieser Menge mit genau k Elementen.

z.B.: $\{1, 3, 4\}$ ist eine 3-Kombination von $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

Satz 4.12

Es seien $n, k \in \mathbb{N}, k \leq n$

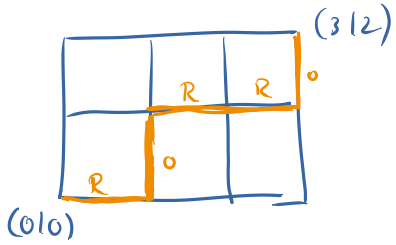
Die Anzahl an k-Kombinationen einer Menge mit n Elementen ist $\frac{n!}{(n-k)! \cdot k!} =: \binom{n}{k}$ (Binomialkoeffizient)

Beweis:

- Anzahl an k-Variationen (mit Reihenfolge): $\frac{n!}{(n-k)!}$
- Jede k-Kombination kommt mehrmals als k-Variation vor, nämlich $k!$ häufig
- Damit ist die Anzahl an k-Kombinationen: $\frac{\frac{n!}{(n-k)!}}{k!} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$

Beispiel 4.13

1. Zahlenlotto in D: 6 aus 49, $\binom{49}{6}$ Ausgänge
2. Zählen von monotonen Gitterwege in einem Gittergraph



- $\Leftrightarrow RORRO$
- Jeder monotone Gitterweg von $(0|0)$ nach $(3|2)$ besteht aus 5 Schritten $(3R, 2O)$
- 3 von 5 für R auswählen, $\binom{5}{3}$ Möglichkeiten
  - $\binom{5}{3} = \binom{5}{2}$

5. Kombinatorik mit Wiederholung

5.1 Permutation mit Wiederholung

Definition 5.1

> Eine Permutation mit Wiederholung ist die Anordnung von n Objekten, wobei die r verschiedenen Objekte $k_1, k_2, \ldots, k_r$-fach vorkommen, mit $k_1 + k_2 + \ldots + k_r = n$

Beispiel 5.2

> Wie viele Möglichkeiten gibt es, alle Buchstaben des Wortes MINIMUM anzuordnen (Anzahl Anagramme)?
>
> z.B.: (M, I, N, I, M, U, M) oder (I, U, M, M, N, I, M) oder ...
> Vielfachheiten: $k_1 = 3, k_2 = 2, k_3 = 1, k_4 = 1 (n = 7)$
> Auswahl der Positionen der Buchstaben:
>
> - $\binom{7}{3}$ für M
> - $\binom{4}{2}$ für I
> - $\binom{2}{1}$ für U
> - $\binom{1}{1}$ für N
>
> Gesamtanzahl:
>
> - $\binom{7}{3} \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{2}{1} \cdot \binom{1}{1} = \frac{7!}{3!\cdot 4!} \cdot \frac{4!}{2!\cdot 2!} \cdot \frac{2!}{1!\cdot 1!} \frac{1!}{1!\cdot 0} = \frac{7!}{3!\cdot 2!\cdot 1!\cdot 1!}$
> - Alternative Interpretation: $7!$ Permutationen von 7 Buchstaben. Darunter können die 3 nicht-unterscheidbaren M auf $3!$ verschiedene Arten angeordnet sein. Die zwei nicht-unterscheidbaren I können auf $2!$ verschiedene Arten angeordnet sein. Insgesamt tritt beim Zählen der Permutationen ohne Wiederholung jedes Wort $3! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!$ häufig auf. Werden when beachtet: $\frac{7!}{3!\cdot 2!\cdot 1!\cdot 1!}$

Satz 5.3

> Es seien $k_1, \ldots, k_r \in \mathbb{N}$ mit $k_1 + k_2 + \ldots + k_r = n$
>
> 1. Die Anzahl an Permutationen mit Wiederholung von n Objekten, die jeweils k_1 bis k_r-fach wiederholt vorkommen, ist $\frac{n!}{k_1!\cdot k_2!\cdot \ldots \cdot k_r!}$
> 2. Die Anzahl an Möglichkeiten, n Elemente auf r unterscheidbare Gruppen der Größen $k_1, k_2, \ldots$ bis k_r aufzuteilen, ist $\frac{n!}{k_1!\cdot k_2!\cdot \ldots \cdot k_r!}$

5.2 Variation mit Wiederholung

Definition 5.4

> Es seien $n, k \in \mathbb{N} (notk \leq n)$

Eine k-Variation mit WH einer Menge mit n Elementen ist ein k-Tupel wobei die Elemente alle mehrmals vorkommen dürfen.

Satz 5.5

Die Anzahl dieser k-Variationen ist n^k

"Beweis": k Ziehungen: $n \cdot n \cdot n \cdot \ldots \cdot n = n^k$

Beispiel 5.6

Alphabet $n = 26$. Sinnvolles/sinnloses Wort der Länge $k = 4 : 26^4 = 456.976$ mögliche "Worte"

Anwendung 5.7

- NIST gibt (Passwort--Vorgaben)-Empfehlungen
  - 2017: Groß-/Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, Ziffern, mindestens 8 Zeichen
- BSI 2024:
  - Onlinezugang mindestens 8 Zeichen, Sonderzeichen fordern!
  - WLAN-Zugänge mindestens 10 Zeichen

5.3 Kombination mit Wiederholung

Beispiel 5.8

Gleichzeitiger Wurf von 4 sechsseitigen gleichwertigen Würfeln

Aus $n = 6$ werden $k = 4$ Würfelergebnisse betrachtet.
Mögliches Würfelergebnis: $4, 1, 5, 5$

Die "Reihenfolge" der vier Würfelergebnisse ist uns egal, deswegen codierung als 6-Tupel:
$1 = k_1, 2 = k_2, \ldots$
Für das Beispiel hier: $k_1 = 1, k_2 = 0, k_3 = 0, k_4 = 1, k_5 = 2, k_6 = 0 \implies (1, 0, 0, 1, 2, 0)$

Die Anzahl möglicher Würfelkombinationen entspricht der Anzahl von Lösungstupeln der Gleichung
$k_1 + k_2 + k_3 + k_4 + k_5 + k_6 = 4$ mit $k_1, k_2, \ldots, k_6 \in \mathbb{N}$

Würfelergebnis	Lösung	Als Strichliste
1, 1, 1, 1	(4, 0, 0, 0, 0, 0)	IV |||||
...	...	...
1, 2, 3, 4	(1, 1, 1, 1, 0, 0)	$I \mid I \mid I \mid I \mid \mid$

Jedes Würfelergebnis kann als Strichliste codiert werden, jede Strichliste (9 Striche davon 4 dünne und 5 dicke (Oder hier: 4 I-type und 5 |-type)) kann als Würfelergebnis aufgefasst werden.

Anzahl möglicher Würfelergebnisse (mögliche Lösungen der Gleichung) entspricht der Anzahl Möglichkeiten, aus 9 Strichen 4 auszuwählen: $\binom{9}{4} = \binom{n-1+k}{k}$ mit $n = 6, k = 4$

Definition 5.9

Es seien $n, k \in \mathbb{N}, n \geq 1$, nicht $k \leq n$

Eine k-Kombination einer Menge mit n Elementen ist eine Multimenge mit genau k Elementen, die nur Elemente der n-elementigen Grundmenge enthält.

Satz 5.10

Es seien $n, k \in \mathbb{N}, n \geq 1$

1. Die Anzahl an Möglichkeiten, k Elemente aus einer Menge mit n Elementen auszuwählen, wobei mehrfache Auswahl (zurücklegen) erlaubt ist, ist $\binom{n+k-1}{k}$
2. Die Anzahl an Möglichkeiten, k nicht-unterscheidbare Elemente auf n unterscheidbare Gruppen aufzuteilen, ist $\binom{n+k-1}{k}$

Beispiel 5.11

Wie viele Lösungen mit $k_1, k_2, k_3, k_4 \in \mathbb{N}$ und $k_3 \geq 10, k_4 \geq 20$ hat $k_1 + k_2 + k_4 = 100$?
z.B.: 60, 7, 10, 23

Ohne Bedingung $k_3 \geq k_4 \geq 20$: $\binom{4+1000-1}{100}$
Mit Bedingung $k_3 \geq k_4 \geq 20$: $\binom{4+70-1}{70}$

6. Doppeltes Abzählen

Häufig: Summen von Termen vereinfachen durch Anwendung vollständige Induktion
Heute: Mächtigkeit einer Menge auf zwei verschiedene Arten **abzählen**, um so die Gleichung zu beweisen

Beispiel 6.1

Potenzsummen

$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2} n \cdot (n+1)$

$\implies \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6} n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)$

$\implies \sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{1}{4} n^2 \cdot (n+1)^2$

Satz 6.2

Sei $n \in \mathbb{N}$ und $M_n = \{(x, y, z) \in \mathbb{N}^3 : 1 \leq x, y, z \leq n+1, x < z, y < z\}$

Die Tripel natürlicher Zahlen zwischen 1 und $n+1$, wobei der dritte Eintrag größer sein soll als die anderen beiden.

Dann ist

1. $|M_n| = \sum_{k=1}^{n} k^2$
2. $|M_n| = \frac{1}{6} n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)$

Beweis siehe unten

Beispiel 6.3

M_3 = {
z=2: **(1, 1, 2)**
z=3: **(1, 1, 3)**, *(1, 2, 3)*, (2, 1, 3), **(2, 2, 3)**
z=4: **(1, 1, 4)**, *(1, 2, 4)*, *(1, 3, 4)*, (2, 1, 4), **(2, 2, 4)**, *(2, 3, 4)*, (3, 1, 4), (3, 2, 4), **(3, 3, 4)**
}

6: x = y (Fett); 4: x < y (Kursiv); 4: y < x (Nichts)

Beweis zu Satz 6.2

- Erste Zählweise für $|M_n|$
  - z kann jeden Wert von 1 bis $n+1$ annehmen
  - $z > x$, also z von 2 bis $n+1$
  - Sei $z = k+1$, also $1 \leq x \leq k, 1 \leq y \leq k$
  - Dafür gibt es $k \cdot k$ Möglichkeiten
  - Wegen $1 \leq k \leq n$ ist $|M_n| = \sum_{k=1}^{n} k \cdot k$
- Zweite Zählweise: Fallunterscheidung:
  1. x = y < z

2. x < y < z
3. y < x < z
   - Wähle zwei Zahlen aus $\{1, \ldots, n+1\}$, kleinere: x bzw. y, größere: z (Siehe **Fett** Bsp. 6.3)
     - $\binom{n+1}{2}$
   - Wähle drei Zahlen aus $\{1, \ldots, n+1\}$ (Siehe *kursiv* Bsp. 6.3)
     - $\binom{n+1}{3}$
   - Wähle drei Zahlen aus $\{1, \ldots, n+1\}$ (Siehe Nichts Bsp. 6.3)
     - $\binom{n+1}{3}$
   - Damit: $|M_n| = \binom{n+1}{2} + \binom{n+1}{3} + \binom{n+1}{3} = \frac{1}{6}n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)$

Bemerkung 6.4

Nach "doppeltem Abzählen" gilt:
$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)$

Zum Beweis von $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{1}{4}n^2 \cdot (n+1)^2$:

- Wähle $M_n = \{(w,x,y,z) \in \mathbb{N}^4, 1 \leq w,x,y,z \leq n+1, w < z, x < z, y < z\}$
- Zweite Zählweise: vier Fälle
  - vier unterschiedliche Zahlen (z.B. $w < x < y < z, x < w < y < z, \ldots$)
  - kleinste Zahl tritt doppelt auf (z.B. $x = y < w < z, \ldots$)
  - mittlere Zahl tritt doppelt auf (z.B. $x < y = z < w, \ldots$)
  - drei kleinen Zahlen sind gleich ($x = y = z < w, \ldots$)
  - $\implies 3! \cdot \binom{n+1}{4} + 3 \cdot \binom{n+1}{3} + 3 \cdot \binom{n+1}{3} + \binom{n+1}{2}$ ist die Gesamtzahl aller Fälle, gleich $\frac{1}{4}n^2 \cdot (n+1)^2$

Doppeltes Abzählen in der Kombinatorik

Satz 6.5

Sei $n, k \in \mathbb{N}, n \geq k \geq 1$

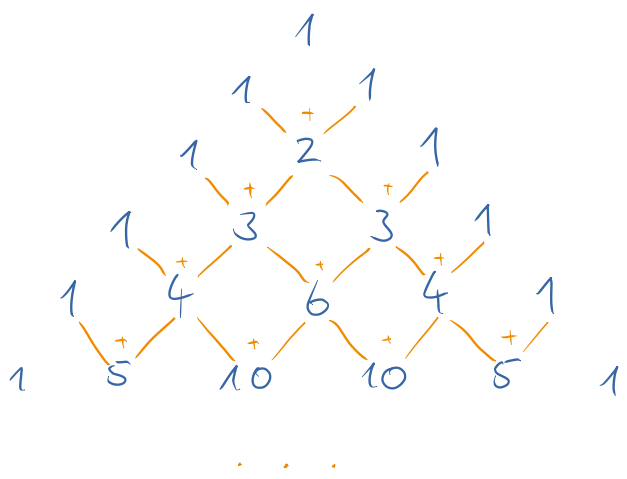
Dann gilt: $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$

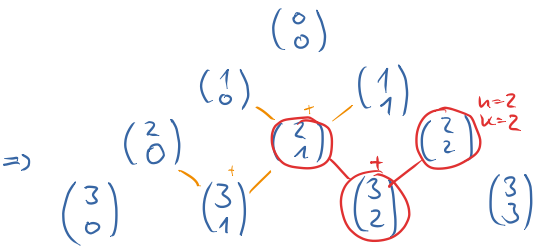
Beweis: Doppeltes Abzählen

- Rechte Seite: Anzahl Möglichkeiten, aus $n+1$ Personen/Zahlen auszuwählen
- Linke Seite:
  - Ich werde ausgewählt, dafür $\binom{n}{k-1}$ Möglichkeiten
  - Ich werde nicht ausgewählt, dafür $\binom{n}{k}$ Möglichkeiten

Bemerkung 6.6

Darstellung der Binomialkoeffizienten als Pascalsches Dreieck:





Satz 6.7

Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

- $\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$ (Zeilensumme im Pascalschen Dreieck)

Beweis: Doppeltes Abzählen

- Rechte Seite: 2^n ist Anzahl an verschiedenen Teilmengen einer Menge von n Elementen
- Linke Seite: Eine Teilmenge kann $0, 1, 2, \ldots, n$ Elemente haben. Sei k die Anzahl der Elemente der Teilmenge. Wenn wir wissen, dass die Teilmenge der Menge mit n Elementen genau k Elemente enthalten soll, gibt es für die Auswahl dieser Elemente $\binom{n}{k}$ Möglichkeiten. k läuft von 0 bis n.

Satz 6.8

Für $n, k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq n$ gilt:

$\binom{n}{k} \cdot k = n \cdot \binom{n-1}{k-1}$

Beweis: Aus einer Menge von n Kängurus soll eine Regierung von k Kängurus mit Regierungschef ausgewählt werden.

- Linke Seite: Auswahl der Regierung als $\binom{n}{k}$, Bestimmen des Regierungschef als $\binom{k}{1}$
- Rechte Seite: Auswahl des Regierungschefs als $\binom{n}{1}$, dann Auswahl der restlichen Regierungskängurus als $\binom{n-1}{k-1}$.

Satz 6.9

Für $n, d \in \mathbb{N}$ mit $d \leq n$ gilt:

$\sum_{k=d}^{n} \binom{n}{k} \cdot \binom{k}{d} = 2^{n-d} \cdot \binom{n}{d}$

Beweis: Doppeltes Abzählen; Aus einer Menge von n Kängurus soll eine beliebig große Regierung ausgewählt werden, darunter d (gleich-berechtigte) Leitkängurus

- Linke Seite: Regierungsgröße sei $k, d \leq k \leq n$. Auswahl der Regierung $\binom{n}{k}$, darunter Leitkängurus $\binom{k}{d}$
- Rechte Seite: Zuerst Auswahl der Leitkängurus $\binom{n}{d}$ danach wird für jedes nicht-Leitkänguru, also die verbleibenden $n - d$ Kängurus, entschieden, ob es zur Regierung gehört oder nicht: 2^{n-d}

7. Prinzip von Inklusion und Exklusion

... zum zählen on Dingen, die mehrere Eigenschaften gleichzeitig erfüllen.

Beispiel 7.1

(Schöne Klausuraufgabe)

Ein vierstelliger PIN-Code enthält die Ziffern 1, 2, 3 jeweils mindestens einmal.

- 1234 ja, 0815 nein, 1323 ja, ...

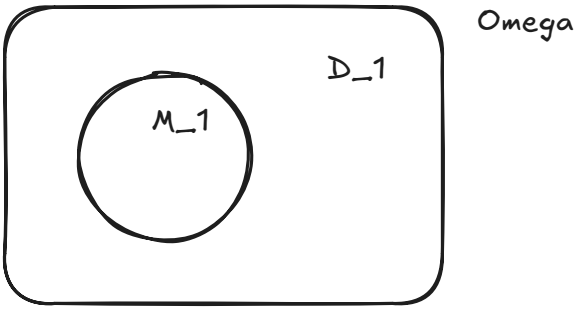
Wie viele solcher PIN-Codes gibt es?

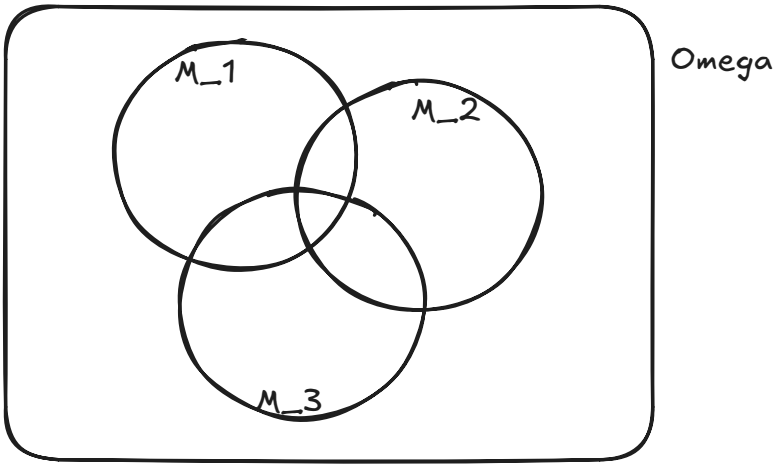
$\Omega =$ Menge aller vierstelligen PIN-Codes (Insgesamt $10.000 = 10^4$)
$|\Omega| = 10^4$

Sei D_i die Menge der vierstelligen PIN-Codes, die die Ziffer i mindestens einmal enthalten.

Gesucht: $|D_1 \cap D_2 \cap D - 3|$

Sei M_i die Menge der vierstelligen PIN-Codes, die die Ziffer i nicht enthalten
$\Longrightarrow$





$D_1 \cap D_2 \cap D_3 = \Omega \setminus (M_1 \cup M_2 \cup M_3)$

Es genügt, $|M_1 \cup M_2 \cup M_3|$ zu bestimmen, denn $|D_1 \cap D_2 \cap D_3| = 10.000 - |M_1 \cup M_2 \cup M_3|$

1. Versuch
   - $|M_1 \cup M_2 \cup M_3| = |M_1| + |M_2| + |M_3|$
   - $= 9^4 + 9^4 + 9^4 = 19.683$
   - $\Longrightarrow$ **falsch!**
2. Versuch (Korrektur)
   - $|M_1 \cup M_2 \cup M_3| = |M_1| + |M_2| + |M_3| - |M_1 \cap M_2| - |M_1 \cap M_2| - |M_2 \cap M_3|$
   - $= 9^4 + 9^4 + 9^4 - 8^4 - 8^4 - 8^4$
   - $= 7659$
3. Versuch (Letzte Korrektur) (Prinzip der Inklusion und Exklusion)
   - $|M_1 \cup M_2 \cup M_3| = |M_1| + |M_2| + |M_3| - |M_1 \cap M_2| - |M_1 \cap M_2| - |M_2 \cap M_3| + |M_1 \cap M_2 \cap M_3|$
   - $= 3 \cdot 9^4 - 3 \cdot 8^4 + 7^4$
   - $= 9796$
   - also: $|D_1 \cap D_2 \cap D_3| = 204$

Begründung der Korrektheit:

- 1. Fall: Codewort aus $M_1 \cup M_2 \cup M_3$ gehört zu genau einer der drei Mengen M;
  - Links: genau einmal gezählt
  - Rechts: Genau einmal gezählt
- 2. Fall: Codewort gehört zu genau zwei der drei M;
  - Links: (genau) einmal gezählt
  - rechts: zweimal gezählt, einmal wieder abgezogen $\rightarrow$ einmal gezählt
- 3. Fall: Codewort gehört zu $M_1, M_2 und M_3$
  - links: einmal gezählt
  - rechts: dreimal gezählt, dreimal abgezogen $\rightarrow$ einmal gezählt $\rightarrow$ insgesamt einmal gezählt

Alternative Zählweise: (Ziffern 1, 2, 3 enthalten)

- 4. Ziffer: nochmal $1/2/3 \rightarrow 3$ Auswahlmöglichkeiten, $\frac{4!}{2!1!1!}$ Anordnungen

- 4. Ziffer: aus $\{0,4,5,6,7,8,9\} \to 4!$ Anordnungen, 7 Auswahlmöglichkeiten für 4. Ziffer
- $\implies |D_1 \cap D_2 \cap D_3| = 3 \cdot \frac{4!}{2} + 7 \cdot 4! = 204$

Verallgemeinerung der Aufgabenstellung:

- Zähle die Elemente, die mindestens eine von n Eigenschaften haben. Jede Eigenschaft E_i definiert eine Menge M_i, also: bestimme $|M_1 \cup M_2 \cup \ldots \cup M_3|$

Satz 7.2 (Inklusions-Exklusions-Prinzip)

Seien $M_1, \ldots, M_n \subseteq \Omega$ und

- $S_* = |M_1 \cup M_2 \cup \ldots \cup M_n|$
- $S_1 = |M_1| + |M_2| + \ldots + |M_n| = \sum_{i=1}^{n} |M_i|$
- $S_2 = |M_1 \cap M_2| + |M_1 \cap M_3| + \ldots + |M_1 \cap M_n| + \ldots + |M_{n-1} \cap M_n| = \sum_{1 \le i_1 < i_2 \le n} |M_{i_1} \cap M_{i_2}|$
- $S_3 = \sum_{1 \le i_1 < i_2 < i_3 \le n} |M_{i_1} \cap M_{i_2} \cap M_{i_3}|$
- ...
- $S_j = \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \ldots < i_j \le n} |M_{i_1} \cap M_{i_2} \cap \ldots \cap M_{i_j}$
- $S_n = |M_1 \cap M_2 \cap \ldots \cap M_n|$

Dann ist $S_* = S_1 - S_2 + S_3 - S_4 + S_5 - \ldots \pm S_n$

- $= \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} S_i$

Satz 7.3

Für $n \in \mathbb{N}$ gilt der binomische Lehrsatz: $(a+b)^n = \sum_{r=0}^{n} a^r \cdot b^{n-r} \cdot \binom{n}{r}$

Beweis von Satz 7.2

Doppeltes Abzählen: Wir beweisen, dass alle Elemente aus Ω in $*$ auf der linken und rechten Seite gleichzeitig gezählt werden.

- Elemente aus $\Omega \setminus (M_1 \cup \ldots \cup M_n)$:
  - links gar nicht gezählt
  - rechts gar nicht gezählt
- Jedes Element $x \in M_1 \cup \ldots \cup M_n$ wird links genau einmal gezählt.
  - In welchen Schnittmengen/wie vielen Teilsummen wird x gezählt?
  - Nehmen wir an, x gehört zu genau k der Mengen
    - In S_1 : k mal gezählt
    - In S_2 : $\binom{k}{2}$ mal gezählt
    - In S_3 : $\binom{k}{3}$ mal gezählt
    - ...
    - In S_m : $\binom{k}{m}$ mal gezählt, für $m \le k$
    - In S_m mit $m > k$: 0 mal gezählt
  - Damit ist die Vielfachheit der Zählung auf der rechten Seite von $*$:
    - $\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \binom{k}{4} + \ldots + (-1)^{k-1} \binom{k}{k}$
    - $= \binom{k}{0} - \binom{k}{0} + \binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \ldots + (-1)^{k-1} \binom{k}{k}$
    - $= \binom{k}{0} - [\binom{k}{0} - \binom{k}{1} + \binom{k}{2} - \ldots + (-1)^k \binom{k}{k}]$
    - $= \binom{k}{0} - [\sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} (-1)^r \cdot 1^{k-r}]$
    - $= \binom{k}{0} - (-1+1)^k = \binom{k}{0} + 0^k = 1 + 0$
    - $\implies$ also nach Satz 7.3 genau einmal gezählt.

Beispiel 7.4

Wie viele vierstellige PIN-Codes enthalten $1, 2, 3, 4$ (mindestens) einmal?

- $10^4 - 9^4 - 9^4 - 9^4 - 9^4 + \binom{4}{2} \cdot 8^4 - \binom{4}{3} \cdot 7^3 + \binom{4}{4} \cdot 6^4$

- alle - keine 1 - keine 2 - keine 3 - keine 4 + enthält 2 Ziffern nicht - enthält drei Ziffern nicht + enthält 4 Ziffern nicht
- $= 24 = 4!$

8. Teilbarkeit, euklidische Algorithmen

- Zahlentheorie:
  - Untersuchung von Strukturen, Darstellungen und Eigenschaften ganzer Zahlen
- Elementare Zahlentheorie
  - Teilbarkeit, Primzahlen, ... (schon im Antiken Griechenland)

8.1 Defi. Teilbarkeit

Seien a,b $\in \mathbb{Z}$.

Die Zahl a teilt b, notiert a | b, wenn ein q $\in \mathbb{Z}$ existiert, sodass $a \cdot q = b$.
a heißt Teiler von b, b heißt Vielfaches von a.

8.2 Bemerkung

7 | 56 aber 3 $\nmid$ 22
Teilbarkeit ist eine Relation auf den ganzen Zahlen, eine Halbordnungsrelation
Seien a, b, b_1, b_2 und t $\neq$ 0 beliebige ganze Zahlen.
Damit gilt:

- al0 ,1lb ,-1lb
- aus alb genau dann wenn $t \cdot a | b \cdot t$
- aus folgt al$b \cdot t$
- aus alb_1 und alb_2 folgt al$(b_1 + b_2)$

8.3 Definition

Seien a,b $\in \mathbb{Z}$ / {0}.
Der größte gemeinsame Teiler von a und b ist die größte Zahle, die sowohl Teiler von a als auch Teiler von b ist, notiert als ggT(a,b).
Ist ggT(a,b) gleich 1, heißen a und b **teilerfremd**
Bsp.:

ggT(-18,27) = 9, nicht teilerfremd
ggT (21,16) = 1, teilerfremd

8.4 Algorithmus (Euklid in "Elemente" 3.Jh. v. Chr.)

Für reelle Zahlen x bezeichnet ⌊x⌋ den ganzzahligen Anteil von x, also die eindeutige Zahl u $\in \mathbb{Z}$ mit $u \leq x \leq u + 1$
⌊1,3⌋ = 1
Eingabe:

zwei (positive) natürliche Zahlen a, b
Ausgabe:
ggT(a,b)

1. Initialisierung:

   a_0 <- a , b_0 <- b, K<- 0

2. Solange b_k > :

   a_{k+1} <- b_k
   b_{k+1} <- a_k - ⌊$\frac{a_k}{b_k}$⌋$\cdot b_k$
   k <- k+1

3. gib a_k zurück

8.5 Beispiel

b_{k+1} <- a_k - $\lfloor \frac{a_k}{b_k} \rfloor \cdot b_k$
<=> a_k = $\lfloor \frac{a_k}{b_k} \rfloor \cdot b_k + b_{k+1}$

ggT(99,78)

99 = $1 \cdot 78$ + 21 // 21 ist der Rest nach der Teilung 99/73
78 = $3 \cdot 21$ + 15
21 = $1 \cdot 15$ +6
15 = $2 \cdot 6$ +3
6 = $2 \cdot 3$ + 0
3 0
Rückgabe: ggt(99,78) = 3

Beweis des euklidischen Algorithmus

1. Endlichkeit: Algorithmus terminiert (erreicht nach endlichen Anzahl von Rechenschritten die Erfüll der Abbruchbedingung) , Laufzeit O(log (max (a,b))), folgt aus Korrektheit.
2. Korrektheit: Algorithmus berechnet ggT(a,b)

8.6 Satz

Seien $a, b \in \mathbb{Z}$, die nicht beide gleich 0 sind. Dann gilt für jedes j $\in \mathbb{Z}$: $ggT(a,b) = ggT(b, a\text{-}j \cdot b)$
// wenn das gilt muss ich das nur noch k mal anwenden => zack bewiesen Algorithmus bewiesen

Beweis:
Sei $g_1 = ggT(a,b)$ und $g_2 = ggT(b, a - j \cdot b)$
wie zeigen: $g_1 \leq g_2$ und $g_1 \geq g_2$.
(1)
Da g_1 der ggT von a und b ist, gilt $g_1|a$ und $g_1|b$. deswegen ist $g_1| - j \cdot b$. damit auch $g_1|(a - j \cdot b)$. Somit ist g_1 gemeinsamer Teiler von b und $a - j \cdot b$, höchstens so groß wie $ggT(b, a - j \cdot b)$. $g_1 \leq g_2$
(2)
Wir wissen g_2|b und $g_2|a - j \cdot b$, also auch $g_2|j \cdot b$. damit auch $g_2|(a - j \cdot b)$, $g_2|a$. g_2 ist ggT von a und b, höchstens so groß wie $ggT(a,b)$, $g_2 \leq g_1$

8.7 Anwendung

ggT- Berechnung wichtig für Codierungstheorie, Komplexitätstheorie, ...
als erweiterter euklidischer Algorithmus
Ziel finde ganze Zahlen x, y so dass $ggT(a,b) = x \cdot a + y \cdot b$
3 = $x \cdot 99 + y \cdot 78$
99 = $1 \cdot 78$ + 21 21 = $1 \cdot 99 - 1 \cdot 78$
78 = $3 \cdot 21$ + 15 15 = $1 \cdot 78 - 3 \cdot 21$ = $-3 \cdot 99 + 4 \cdot 78$
21 = $1 \cdot 15$ +6 6 = $1 \cdot 21 + -1 \cdot 15$ = $4 \cdot 99 - 5 \cdot 78$
15 = $2 \cdot 6$ +3 3 = $1 \cdot 15 - 2 \cdot 6$ = $-11 \cdot a + 14 \cdot 78$

8.8 Satz (Lemma von Bézout)

Für zwei ganze Zahlen a,b die nicht beide 0 sind, existiert $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $ggT(a,b) = x \cdot a + y \cdot b$ ganzzahlige Linearkombination von a und b
x und y können mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus gefunden werden.

8.9 Anwendung

Allgemeiner: Wann gibt es ein ganzzahliges Lösungpaar (x,y) für $x \cdot a + y \cdot b$?
Genau dann, wenn $ggT(a,b)|c$.
Allgemein: diophantische Gleichungen

- gibt es positiv ganze Zahlen x,y die c = $x \cdot a + y \cdot b$ erfüllen ?

- gibt es ganze Zahlen $x_1, \ldots, x_n$, die c= $x_1 \cdot a_1 + x_2 \cdot a_2 + \ldots + x_n \cdot a_n$
- gibt es positive ganze Zahlen die $x_1, \ldots, x_n$, die c= $x_1 \cdot a_1 + x_2 \cdot a_2 + \ldots + x_n \cdot a_n$ erfüllen ? (NP Schwer)

9. Zahlenkongruenz/Modulare Arithmetik/Rechnen in Restklassen

Anwendung 9.1

Es ist 8:18 Uhr.
In 40 Stunden: selbe Zeit wie in 16 Stunden/vor 8 Stunden.
Rechnen **Modulo 40**

Definition 9.2

Seien $a, b \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}, m \neq 0$

Dann heißen a und b kongruent modulo m, notiert durch $a \equiv b \mod m$, wenn $m \mid b - a$ (m ist Teiler von $b - a$)

Also: es gibt $k \in \mathbb{Z}$ mit $m \cdot k = b - a$

$b - a$ lässt beim Teilen durch m keinen Rest. a und b lassen beim Teilen durch m denselben Rest

- $40 \equiv 16 \mod 24$
- $40 \equiv -8 \mod 24$

Satz 9.3

Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und $n, m \in \mathbb{N}, n \neq 0, m \neq 0$

1. Kongruenz modulo m ist eine Äquivalenzrelation
2. Gilt $a \equiv b \mod m$ und $c \equiv d \mod m$, dann gilt auch:
   - $a + c \equiv b + d \mod m; a - c \equiv b - d \mod m; a \cdot c \equiv b \cdot d \mod m$
3. Gilt $n \mid m$ und $a \equiv b \mod m$, dann gilt auch $a \equiv b \mod n$
4. $a \equiv b \mod m \Leftrightarrow n \cdot a \equiv n \cdot b \mod n \cdot m$
5. Gilt $ggT(c, m) = 1$ und $c \cdot a \equiv c \cdot b \mod m$, dann ist auch $a \equiv b \mod m$

Beweis: tlw. Übungsserie

- (3): $n \mid m$ und $m \mid b - a$, also ist $n \mid b - a$, also $a \equiv b \mod n$
- (5): $ggT(c, m) = 1$, also $\exists x, y \in \mathbb{Z}$ mit $x \cdot c + y \cdot m = 1$ (Lemma von Bézont)
  - Damit ist $b - a = (b - a) \cdot 1 = (b - a)(x \cdot c + y \cdot m) = (c \cdot b - c \cdot a)x + (b - a) \cdot m \cdot y$
    - Letzte Formel: erster Teil teilbar durch m, da $cb \equiv ca \mod m$; zweiter Teil teilbar durch m
  - Also ist $b - a$ teilbar durch m, $a \equiv b \mod m$

Bemerkung 9.4

Sei $m \in \mathbb{Z}, m \neq 0$

Für jedes $a \in \mathbb{Z}$ gibt es beim Teilen (schriftliche Division) durch m einen eindeutigen Rest $r \in \{0, 1, 2, \ldots, m - 1\}$

Für r gilt: $a \equiv r \mod m$

Jedes feste $\mod m$ teilt $\mathbb{Z}$ in Äquivalenzklassen $[0]_m, [1]_m, [2]_m, \ldots [m - 1]_m$ (genannt "Restklassen")

Beispiel 9.5 - Untersuchung von 2024^50

- Anzahl dezimaler Stellen: $\lfloor \log_1 0(2024^5 0) \rfloor + 1 = 166$
- letzte zwei Stellen, also $2024^5 0 \mod 100$
  - $2024 \equiv 24 \mod 100$
  - $2024^2 \equiv 24^2 \mod 100$
  - $2024^2 \equiv 576 \equiv 76 \mod 100$

- $2024^3 \equiv 2024^2 \cdot 2024 = 76 \cdot 24 \equiv 1824 \equiv 24 \mod 100$
- $2024^{50} \equiv 2024^{48} \equiv 2024^{46} \equiv \ldots \equiv 2024^2 \equiv 76 \mod 100$
- $2024^{50} \equiv 76 \mod 100$

Berechnung großer Potenzen (modulo Primzahlen, modulo Primzahlprodukte) in vielen Verschlüsselungsalgorithmen → möglichst schnell

Beispiel 9.6

Beweis von Teilbarkeitsregeln

- $(a_k a_{k-1} \ldots a_1 a_0) = \sum_{i=0}^{k} 10^i a$;
- "Eine Zahl ist genau dann durch 3 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 3 teilbar ist."
  - $3 \mid 71922? \rightarrow 3 \mid (7+1+9+2+2) \rightarrow$ Ja
  - Beweis:
    - $\sum_{i=0}^{k} 10^i a_i \equiv \sum_{i=1}^{k} a_i \mod 3$
    - $10 \equiv 1 \mod 3$
    - $100 \equiv 1 \mod 3$
    - $\ldots$
    - $10^i \equiv 1 \mod 3$
- "Eine Zahl n ist genau dann durch 7 teilbar, wenn die Zahl, die man durch Subtraktion des doppelten der letzten Stelle von der aus den restlichen Ziffern gebildeten Zahl erhält, durch 7 teilbar ist."
  - $21875 \rightarrow 2187 - 2 \cdot 5 = 2177 \rightarrow 217 - 2 \cdot 7 = 203 \rightarrow 20 - 2 \cdot 3 = 14$
  - Beweis:
    - $n = 10 \cdot a + b$, wobei $a = (a_k \ldots a_2 a_1)_{10}, b = a_0$
    - $10a + b \equiv 0 \mod 7$
    - $\Leftrightarrow 2 \cdot (10a + b) \equiv 2 \cdot 0 \mod 7$
    - $ggT(2, 7) = 1$
    - $\Leftrightarrow 20a + 2b \equiv 0 \mod 7$
    - $\Leftrightarrow -a + 2b \equiv 0 \mod 7$
    - $\Leftrightarrow a - 2b \equiv 0 \mod 7$

Anwendung 9.7

Physikalischer Zufall "schwierig"

Pseudozufall in der Informatik (erzeugt mithilfe "linearer Kongruenzgeneratoren")

Eingabe: (Zufalls-Seed)

- Modul $m \in \mathbb{N}, m \neq 0$
- Faktor $a \in \{1, 2, \ldots, m-1\}$
- Summand $c \in \{0, 1, \ldots, m-1\}$
- Startwert $x_0 \in \{0, 1, m-1\}$

Neue Pseudozufallszahlen durch Rekursion

- $x_n \equiv a \cdot x_{n-1} + c \mod m$

Wahl der Parameter m, a, c entscheidend

- $m = 15, a = 7, c = 1, x_0 = 3$
  - $3, 7, 5, 6, 13, 2, 0, 1, 8, \ldots$
- $m = 15, a = 7, c = 3, x_0 = 3$
  - $3, 9, 6, 0, 3, 9, 6, 0, \ldots$
- Periodizität nach spätestens m Schritten

10. Lösen von (linearen) Kongruenzgleichungen

$m \geq 1$, natürliche Zahl, $a, b \in \mathbb{Z}$

$a \equiv b \mod m \Leftrightarrow m \mid b - a$ (a und b lassen beim Teilen durch m denselben Rest)

$[a]_m := \{b \in \mathbb{Z} \mid a \equiv b \mod m\}$ ist die Menge aller ganzen Zahlen, die beim Teilen durch m denselben Rest wie a haben

$[3]_{12} = \{15, 27, 39, 51, 63, 3, -9, -21, \dots\}$
$[2]_12 = \{14, 26, 38, 2, -10, \dots\}$

Es gibt modulo m genau m verschiedene Restklassen (Partitionen von $\mathbb{Z}$) $[0]_m, [1]_m, \dots, [m-1]_m$

Definition 10.1

Der Restklassenring modulo m, bezeichnet mit $\mathbb{Z}_m$, ist die Menge der m Restklassen modulo m, ausgestattet mit einer Addition und Multiplikation:

$[a]_m + [b]_m := [a + b]_m$
$[a]_m \cdot [b]_m := [a \cdot b]_m$

Beispiel 10.2

Rechnen im Restklassenring $\mathbb{Z}_{12}$

$[2]_{12} + [3]_{12} = [2 + 3]_{12} = [5]_{12}$
$[2]_{12} \cdot [3]_{12} = [6]_{12}$
$[5]_{12} \cdot [3]_{12} = [3]_{12}$
$[5]_{12} \cdot [5]_{12} = [1]_{12}$

"5 ist in $\mathbb{Z}_{12}$ ein multiplikatives Inverses zu 5"

Bemerkung 10.3

Zu Übungsserie 9:

Wenn $a_1 \equiv a_2$ und $b_1 \equiv b_2$ (jew. $\mod m$)
dann ist $a_1 + b_1 \equiv a_2 + b_2 \mod m$
und $a_1 \cdot b_1 \equiv a_2 \cdot b_2 \mod m$

Also: Addition und Multiplikation (von Mengen!) ist durch Def.10.1 wohldefiniert.
Deswegen werden beim Rechnen in $\mathbb{Z}_m$ häufig die eckigen Klammern weggelassen und nur die Zahlen 0 bis $m-1$ verwendet.

Beispiel 10.4

Lösen einer (einzelnen) linearen Kongruenzgleichung

(1)
$7x \equiv 3 \mod 12$ (Kongruenzgleichung über $\mathbb{Z}_{12}$)
hat die Lösungen $x = 9, x = 21, x = 33, x = -3, \dots$
in $\mathbb{Z}_{12}$ nur $x = 9$

(2)
$10x \equiv 3 \mod 12$
hat keine Lösungen in $\mathbb{Z}$ oder in $\mathbb{Z}_{12}$

(3)
$8x \equiv 4 \mod 12$
hat die Lösungen $x \in \{2, 5, 8, 11\}$ in $\mathbb{Z}_{12}$

Wann kann man eine solche Gleichung (eindeutig?) lösen?

Satz 10.5

Es seien $a, b, m \in \mathbb{Z}, m > 0$

Die lineare Kongruenzgleichung $ax \equiv b \mod m$ ist genau dann lösbar, wenn $ggT(a,m) \mid b$

Beweis:
(1) Notwendigkeit der Bedingung ggT(a, m) \mid b

- Sei x Lsg., also $ax \equiv b \mod m, g = ggT(a,m)$
- Dann $g \mid a$, also auch $g \mid ax$
- Wegen $g \mid m$ und $m \mid ax - b$, ist auch $g \mid ax - b$
- Deswegen $g \mid (ax - (ax - b))$, also $g \mid b$, was zu zeigen war ($ggT(a,m) \mid b$)

(2) $ggT(a,m) \mid b$ ist hinreichende Bedingung für die Existenz einer Lösung x

- Nach dem Lemma von Bézont:
  - $ggT(a,m) = a\hat{x} + m\hat{y}$ für ganze Zahlen $\hat{x}$ und $\hat{y}$
- Nach Annahme: $ggT(a,m) \cdot b' = b$ mit $b' \in \mathbb{Z}$
  - $b = ggT(a,m) \cdot b' = a \cdot \hat{x} \cdot b' + m \cdot \hat{y} \cdot b'$
- Betrachten dieser Gleichung modulo m:
  - $b \equiv a \cdot \hat{x} \cdot b' + m \cdot \hat{y} \cdot b' \mod m$
  - also: $b \equiv a \cdot \hat{x} \cdot b' \mod m$ mit $(\hat{x} \cdot b' =: x)$
  - also: $b \equiv ax$
- x ist also eine Lösung.

$\Longrightarrow$ Wenn $ggT(a,m) \mid b$, dann hat $ax \equiv b \mod m$
genau $ggT(a,m)$ verschiedene Lösungen in $\mathbb{Z}_m$

Algorithmus 10.6

Lösen linearer Kongruenzgleichungen $ax \equiv b \mod m \in \mathbb{Z}_m$

1. Berechne $g \leftarrow ggT(a,m)$. Wenn $g \nmid b$, gib aus "Keine Lösung", break
2. Wenn $g \mid b$, sei $a = g \cdot a_0, b = g \cdot b_0, m = g \cdot m_0$ (mit $ggT(a_0, m_0) = 1$)
3. Berechne mithilfe des erweiterten euklidischen Algorithmus ganzzahlig x und y, sodass $a_0 \cdot x + m_0 \cdot y = 1$
4. Alle Lösungen von $ax \equiv b \mod m \in \mathbb{Z}_m$ sind:
   - $x_k = b_0 \cdot x + k \cdot m_0 für k \in \{0, 1, \ldots, g-1\}$
   - // Nachvollziehen für Bsp. 10.4, Anwenden für ÜbS.10.A2

Wir wissen: wie kann man in $\mathbb{Z}_m$ addieren, subtrahieren, multiplizieren.

Division in $\mathbb{Z}_m$:

- Division "durch ein $a \in \mathbb{Z}$" wird mit einem multiplikativen Inversen a^{-1} realisiert, d.h. durch Multiplikation mit einem x, sodass $a \cdot x \equiv 1 \mod m$
  Ein solches x existiert genau dann, wenn $ggT(a,m) \mid 1$ (Satz 10.5), also wenn $ggT(a,m) = 1$
- In diesem Fall $ggT(a,m) = 1$ ist die Lösung x eindeutig in $\mathbb{Z}_m$ und wird mit a^{-1} bezeichnet.

Beispiel 10.7

Multiplikative Inverse in $\mathbb{Z}_{15}$

Zahlen a mit $ggT(a,15) = 1 : 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14$
Multiplikative Inverse dieser Zahlen:

- $1 \cdot 1 \equiv 1 \mod 15$
- $2 \cdot 8 \equiv 1 \mod 15$
- $4 \cdot 4 \equiv 1 \mod 15$
- $7 \cdot 13 \equiv 1 \mod 15$
- $8 \cdot 2 \equiv 1 \mod 15$
- $11 \cdot 11 \equiv 1 \mod 15$
- $12 \cdot 7 \equiv 1 \mod 15$

- $14 \cdot 14 \equiv 1 \mod 15$

In $\mathbb{Z}_{15}$: $1^{-1} = 1, 2^{-1} = 8, 4^{-1} = 4, \ldots$
während 0, 3, 5, 6, 9, 10, 12 keine multiplikativen Inversen in $\mathbb{Z}_{15}$ besitzen.

Anwendung des multiplikativen Inversen (im Fall $ggT(a, m) = 1$)

- $ax \equiv b \mod m$

wird durch Multiplikation mit a^{-1} zu $x \equiv a^{-1} \cdot b \mod m$

10. Satz von Fermat

10.1 Der kleine Satz von Fermat

Sei p eine Primzahl.
Für jede natürliche Zahl a gilt: $a^p \equiv a \mod p$

Anwendung/Beweis:

- $a + \frac{a^p - a}{p}$ verschiedene Perlenketten. Also ist $\frac{a^p - a}{p}$ eine natürliche Zahl.

10.2 Anwendungen

Welchen Rest lässt 5^{37} beim Teilen durch 37?

- $5^{37} \equiv 5 \mod 37$ (Da 37 = Primzahl)

Welchen Rest lässt $2^{101 \cdot 101}$ beim Teilen durch 101?

- $2^{101 \cdot 101} \equiv (2^{101})^{101} \mod 101 \equiv 2^{101} \mod 101 \equiv 2 \mod 101$

Welchen Rest lässt 5^{75} beim Teilen durch 37?

- $5^{75} \equiv 5^{37} \cdot 5^{37} \cdot 5^1 \mod 37$
- $\equiv 5 \cdot 5 \cdot 5 \mod 37$
- $\equiv 25 \cdot 5 \mod 37$
- $\equiv -12 \cdot 5 \equiv -60 \equiv 15 \mod 37$

Welchen Rest lässt 6^{111} beim Teilen durch 37?

- $6^{111} \equiv 6^{37} \cdot 6^{37} \cdot 6^{37} \mod 37$
- $\equiv 6 \cdot 6 \cdot 6 \mod 37$
- $\equiv 36 \cdot 6 \equiv -1 \cdot 6 \equiv -6 \mod 37$
- $\equiv 31 \mod 37$

Welchen Rest lässt 2^{345} beim Teilen durch 11?

- ... $2^{345} \equiv 10 \mod 11$ (Satz von Fermat hier maybe unnötig lang, man kann auch einfach die Zweierpotenzen durchgehen)

10.3 Umkehrung des kleinen Satzes von Fermat (Kontraposition)

Gilt für eine natürliche Zahl a, $a^p \not\equiv a \mod p$, dann ist p keine Primzahl.

→ für viele Zahlen schnell herausfinden, dass sie keine Primzahl sind.
→ Ausbau zu korrekten Primzahltests möglich, z.B: den Lucas-Primzahltest
→ Erstellen großer Primzahlen

10.4 Satz von Euler-Fermat

Sind p, q Primzahlen und die natürliche Zahl a teilerfremd zu pq, dann ist $a^{(p-1)(q-1)} \equiv 1 \mod pq$

$\Longrightarrow$ Basis der RSA-Verschlüsselung

- p, q Primzahlen
- wähle öffentlichen Schlüssel E und privaten Schlüssel D, sodass:
  - $D \cdot E \equiv 1 \mod (p-1)(q-1)$
- Originalnachricht x
- verschlüsselte Nachricht $y := x^E \mod pq$
- entschlüsselte Nachricht $y^D \mod pq$ identisch zur Originalnachricht

Finale Themenübersicht

DS2 Themen:

- Logik und Erfüllbarkeit
  - Boolesche Formeln, Boolesche Funktionen
  - Normalformen DNF und KNF
  - Erfüllbarkeit und Resolution
- Kombinatorik
  - Abzählprobleme ohne/mit Wiederholung
  - Doppeltes Abzählen
  - Prinzip von Inklusion/Exklusion
- Zahlentheorie
  - Teilbarkeit, Lemma von Bêzout, euklidischer Algorithmus
  - Modulare Arithmetik: Rechnen mit Kongruenzen
  - Modulares Inverses, Lösen von Kongruenzgleichungen
  - Kleiner Satz von Fermat und Anwendungen